

1. 유리함수 $\frac{x^2+2x-1}{(x^2-9)(x^2+2)^2}$ 을 부분분수 분해의 형태로 나타내면? (단, A, B, C, D, E, F 는 상수이다.)

- ① $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{(Cx+D)^2}{(x^2+2)^2}$
 ② $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{Cx^3+Dx^2+Ex}{(x^2+2)^2}$
 ③ $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{C}{x^2+2} + \frac{Dx+E}{(x^2+2)^2}$
 ④ $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx^2+Dx+E}{(x^2+2)^2}$
 ⑤ $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2}$

2. 함수 $y = \sinh^{-1}x$ 의 도함수와 같은 것은?

- ① $\sin(\tan^{-1}x)$ ② $\cos(\tan^{-1}x)$
 ③ $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
 ⑤ 보기에 답이 존재하지 않는다.

3. 정적분 $\int_{-2}^{-1} \frac{x}{(x^2+4x+5)^2} dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}(\pi+1)$ ② $-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\ln 2$
 ③ $-\frac{1}{2}(\pi+1)$ ④ $-\pi + \ln 2$
 ⑤ $-\pi + 1$

4. $x > 0$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{x(\ln x)^3} \text{ 이고 } f(e) = -\frac{1}{2} \text{ 일 때, } f(e^2) \text{ 의 값은?}$$

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{8}$
 ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{8}$
 ⑤ 1

5. $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 일 때, $\int_0^1 \frac{g(x)g'(x)}{\sqrt{1+[g(x)]^2}} dx$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1
 ③ $1-\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{2}-1$
 ⑤ $\sqrt{2}$

6. 타원의 장축과 단축의 증가율이 각각 3 cm/s 와 4 cm/s 이다. 장축이 8 cm 이고 단축이 6 cm 일 때, 타원 넓이의 변화율은?

- ① $\frac{25}{2}\pi$ ② $\frac{29}{2}\pi$
 ③ $\frac{31}{2}\pi$ ④ $\frac{33}{2}\pi$
 ⑤ $\frac{35}{2}\pi$

7. 적분 $\int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$ 의 값은?

- ① $e+1$ ② $\frac{e}{2}+1$
 ③ $\frac{e}{2}$ ④ $\frac{e}{2}-1$
 ⑤ $e-1$

8. 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{2}(3-x)^2 + |x|$ 가

$x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $2b-a$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

9. n 이 자연수일 때, 함수 $f_n(x) = \begin{cases} x^n \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 에 대한

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 함수 $f_2(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능이다.
 ㄴ. 함수 $f_3'(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능이다.
 ㄷ. 함수 $f_4'(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능이다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. $\int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx$ 의 값은?

- ① $\ln\left(\frac{5}{8}\sqrt{2}\right)$ ② $\ln\left(\frac{3}{8}\sqrt{2}\right)$
 ③ $\ln\left(\frac{5}{3}\sqrt{2}\right)$ ④ $\ln\left(\frac{2}{3}\sqrt{2}\right)$
 ⑤ $\ln\left(\frac{8}{3}\sqrt{2}\right)$

11. 다항식 $P(x)$ 로 정의된 함수 $f(x) = \frac{P(x)}{x^2+x-2}$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 를 만족할 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$
 ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ 2

12. 정적분 $\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3}{(4x^2+9)^{\frac{3}{2}}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{3}{32}$
 ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{3}{16}$
 ⑤ $\frac{5}{16}$



13. 곡선 $y = \frac{19x-16\sqrt{2}}{x^2+1}$ 과 곡선 $y = x^3 - x$ 에 대하여 두 곡선의 교점의 개수를 구하면?

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

14. 부정적분 $\int \frac{\sin^7 x}{\cos^4 x} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{3}{\cos x} - 3\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$
 ② $\frac{1}{3\sin^3 x} - \frac{3}{\sin x} - 3\sin x + \frac{\sin^3 x}{3} + C$
 ③ $\frac{3}{\cos^3 x} - \frac{1}{3\cos x} - \frac{\cos x}{3} + 3\cos^3 x + C$
 ④ $\frac{3}{\sin^3 x} - \frac{1}{3\sin x} - \frac{\sin x}{3} + 3\sin^3 x + C$
 ⑤ 보기에 답이 존재하지 않는다.



장황수학

15. 택시는 $90km/h$ 의 속도로 서쪽으로 달리고, 버스는 $100km/h$ 의 속도로 북쪽으로 달리고 있다. 그리고 택시와 버스는 교차로를 향해 달리고 있다. 교차로에서부터 택시는 $60m$, 버스는 $80m$ 거리에 있게 될 때, 택시와 버스가 가까워지는 속도는?

- ① $131km/h$ ② $132km/h$
 ③ $133km/h$ ④ $134km/h$
 ⑤ $135km/h$